

Diagrama ER con notación crow's foot

Ya sabes qué tablas existen en Tienda Latam, qué tipo de relación tiene cada par y dónde va la clave foránea en cada caso. Pero explicar todo eso con palabras cuando hay nueve tablas conectadas entre sí se vuelve complicado rápido. Hay demasiadas piezas en movimiento al mismo tiempo.

Para eso existe el diagrama entidad-relación, o diagrama ER. Es el estándar que usan los equipos de datos para documentar una estructura de forma visual, de manera que cualquier persona que lo mire entienda exactamente lo mismo. La notación que vamos a usar se llama **Crow's Foot**, que en inglés significa "pata de cuervo", y el nombre viene de uno de sus símbolos.

Para qué sirve antes de construirlo

Un diagrama ER tiene tres ventajas concretas que lo hacen indispensable en cualquier proyecto:

Ver la estructura completa de un vistazo. Si falta una tabla o una relación, en el diagrama se nota antes de escribir una sola línea de código.

Comunicar con personas no técnicas. Un gerente puede mirar el diagrama y preguntar si no debería existir una tabla de proveedores. Esa conversación ocurre cuando corregir significa borrar una línea, no reestructurar millones de registros.

Hacer visibles los errores de diseño. Si falta la tabla intermedia entre Pedidos y Productos, en el diagrama se ve de inmediato.

Cómo leer una línea: el ejemplo de Países y Sucursales

Tomemos la relación que ya conoces. Del lado de **Países** va una línea vertical (|), porque cada sucursal pertenece a exactamente un país, siempre. Del lado de **Sucursales** va la pata de cuervo con un círculo (o>), porque un país puede tener muchas sucursales o ninguna todavía (si Tienda Latam registra el país antes de abrir tiendas ahí).

La línea completa se lee así: **un país tiene cero o muchas sucursales, y cada sucursal pertenece a exactamente un país.**

Y aquí aparece una regla que ya conoces aplicada al diagrama: **la clave foránea siempre está donde ves la pata de cuervo**. Sucursales carga `pais_id` porque es el lado de muchos. Pedidos carga `cliente_id` por la misma razón. Donde ves la pata de cuervo, ahí vive la clave foránea.

Construir el modelo completo de Tienda Latam

El diagrama se construye en capas, siguiendo el mismo orden lógico en que se crean las tablas.

- **Capa 1: las tablas base** Países, Categorías y Tipos de cliente no dependen de ninguna otra tabla. En el diagrama aparecen primero, sin ninguna línea saliendo de ellas todavía.
- **Capa 2: las tablas operativas** Sucursales se conecta con Países. Empleados se conecta con Sucursales. Clientes tiene dos conexiones: una hacia Tipos de cliente y otra hacia Países. Productos se conecta con Categorías. En este punto el diagrama tiene varios grupos relacionados entre sí, pero esos grupos todavía no se hablan unos con otros.
- **Capa 3: Pedidos** Pedidos es la tabla donde converge toda la operación. Tiene tres claves foráneas al mismo tiempo: una hacia Clientes (quién compró), una hacia Empleados (quién atendió) y una hacia Sucursales (dónde ocurrió). En el diagrama, Pedidos aparece como el nodo central que une los grupos que antes estaban separados.
- **Capa 4: Detalle de pedidos** Pedidos y Productos tienen una relación muchos a muchos. En Crow's Foot, **nunca deberías ver la pata de cuervo en los dos extremos de una misma línea directa** entre dos tablas. Si eso aparece, falta la tabla intermedia.

Detalle de pedidos resuelve esto con dos líneas separadas: una de Pedidos a Detalle de pedidos y otra de Productos a Detalle de pedidos, cada una con línea vertical en un extremo y pata de cuervo en el otro. La relación muchos a muchos se convierte en dos relaciones uno a muchos.

Además, Detalle de pedidos tiene atributos propios: cantidad, precio unitario y subtotal. Esos datos no pertenecen al pedido solo ni al producto solo, sino a esa combinación específica. Por eso esta tabla es algo más que un simple conector.

Los cuatro errores más comunes

Antes de dibujar tu propio diagrama, vale tener estos errores en mente:

Poner la clave foránea en el lado equivocado. Si pones `sucursal_id` en la tabla Países, estás diciendo que un país tiene una sola sucursal. Tienda Latam tiene 80 en un solo país.

Olvidar la tabla intermedia en una relación N:M. Si ves pata de cuervo en los dos extremos de una línea directa, algo falta.

Dibujar una entidad sin clave primaria. Sin PK no puedes distinguir un registro de otro. Toda tabla necesita una.

Dejar conexiones incompletas. Pedidos tiene tres claves foráneas. Si solo dibujas dos, estás dejando por fuera una regla real del negocio.

El diagrama que acabas de construir mentalmente es el mismo que los equipos de datos usan para planificar, documentar y comunicar la estructura de una base de datos. A partir de este punto, cada consulta que escribas tiene un mapa de referencia.